**Física II**

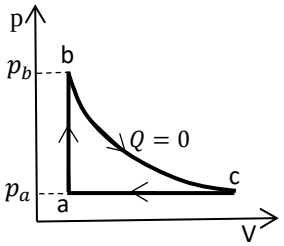
**Licenciatura em Engenharia Informática**

**Ano letivo 2025/26, 2º ano, 1º semestre**

Perguntas dos exames do ano letivo anterior

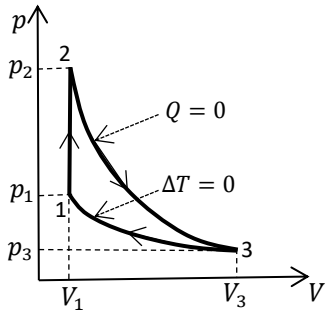
1. Um copo de vidro de massa $m_V = 0{,}15$ kg contém $m_a = 0{,}20$ kg de água. A temperatura do conjunto é $T_i = 32$ ℃. Para arrefecer a água até à temperatura $T_f = 15$ ℃ adicionamos gelo. O sistema copo + água + gelo não troca calor com o exterior e o gelo encontra-se inicialmente à temperatura $T_i = -5{,}0$ ℃. Sabendo que $c_a = 1{,}0$ cal $\mathrm{g}^{-1}\mathrm{°C}^{-1}$, $c_V = 0{,}20$ cal $\mathrm{g}^{-1}\mathrm{°C}^{-1}$, $c_g = 0{,}50$ cal $\mathrm{g}^{-1}\mathrm{°C}^{-1}$, $\lambda_f = 80$ cal $\mathrm{g}^{-1}$, $1$ cal $= 4{,}186$ J, determine:
   a. A massa de gelo que é necessário adicionar. **[1,5 valores]**
   b. A variação de entropia do sistema. **[2 valores]**

2. Na figura está representado o ciclo de uma máquina térmica, cuja substância de trabalho é um gás ideal monoatómico. Sabendo que todos os processos são reversíveis e que $p_b = 3{,}0\ p_a$ e $n = 5{,}0$ moles:



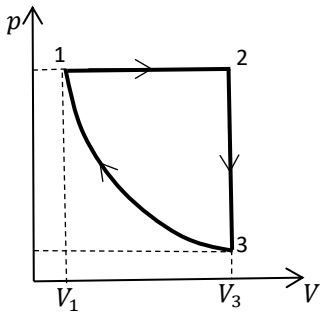

   a. Mostre que $T_b = 3{,}0\ T_a$ e $T_c = 3{,}0^{1/\gamma}\ T_a$. **[1,25 valores]**
   b. Mostre que $Q_{ab} = 3nRT_a$ e $Q_{ca} = \frac{5}{2}nRT_a\left(1 - 3{,}0^{1/\gamma}\right)$, onde $\gamma$ é a constante adiabática dos gases e $R = 8{,}314$ J $\mathrm{K}^{-1}\mathrm{mol}^{-1}$ é a constante universal dos gases. **[1,25 valores]**
   c. Determine o rendimento do ciclo. **[1,25 valores]**
   d. Determine a variação de entropia nos processos $a \to b$ e $c \to a$. **[1,25 valores]**

3. Na figura está representado o ciclo de uma máquina térmica, cuja substância de trabalho é um gás ideal diatómico. Todos os processos são reversíveis. Sabendo que $T_1 = 300$ K, $p_1 = 2{,}0\ p_3$, $p_2 = 2{,}0^{\gamma}\ p_3$, $n = 5{,}0$ moles e $R = 8{,}314$ J $\mathrm{K}^{-1}\mathrm{mol}^{-1}$:



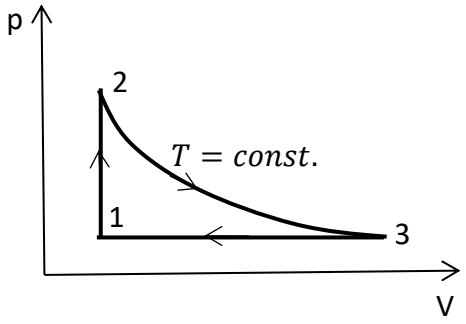

   a. Mostre que a constante adiabática do gás é $\gamma = 1{,}4$ e que $T_2 = 2{,}0^{\gamma-1}\ T_1$. **[1 valor]**
   b. Mostre que o calor trocado no processo $3 \to 1$ é $Q_{31} = -nRT_1 \ln 2{,}0$. **[1 valor]**
   c. Determine o trabalho realizado no processo $2 \to 3$, $W_{23}$. **[1 valor]**
   d. Determine a variação de entropia no processo $1 \to 2$, $\Delta S_{12}$. **[1 valor]**
   e. Determine o rendimento do ciclo, $\eta$. **[1 valor]**

4. Na figura está representado o ciclo de uma máquina térmica, cuja substância de trabalho é um gás ideal monoatómico. Considere que todos os processos são reversíveis e que $T_1 = T_3 = 300$ K, $V_3 = 3{,}0\,V_1$, $n = 1{,}0$ mol e $R = 8{,}314$ J K$^{-1}$mol$^{-1}$:




   a. Usando o princípio da equipartição da energia, mostre que a constante adiabática do gás é $\gamma = 5/3$. **[1 valor]**
   b. Mostre que o calor trocado no processo isotérmico $3 \rightarrow 1$ é $Q_{31} = -nRT_1 \ln 3{,}0$. **[0.75 valor]**
   c. Determine o trabalho realizado no processo $1 \rightarrow 2$, $W_{12}$. **[0.75 valor]**
   d. Determine a variação de entropia no processo $2 \rightarrow 3$, $\Delta S_{23}$. **[0.75 valor]**
   e. Determine o rendimento do ciclo, $\eta$. **[1,75 valores]**

5. Na figura está representado o ciclo de uma máquina térmica, cuja substância de trabalho é um gás ideal monoatómico. Todos os processos são reversíveis. $T_1 = 300$ K, $V_3 = 4{,}00\,V_1$, $n = 1{,}00$ mol e $R = 8{,}314$ J K$^{-1}$mol$^{-1}$.




   a. Usando o princípio da equipartição da energia, determine a constante adiabática do gás. **[1 valor]**
   b. Determine a variação de energia interna do gás no processo $1 \rightarrow 2$ **[1,5 valores]**
   c. Determine o trabalho realizado pelo gás no processo $2 \rightarrow 3$. **[1 valor]**
   d. Determine a variação de entropia do gás no processo $3 \rightarrow 1$. **[1 valor]**
   e. Determine o rendimento da máquina térmica. **[1,5 valores]**
   f. Uma máquina de Carnot operando entre as temperaturas $T_1$ e $T_2$ tem rendimento superior a esta máquina térmica. Comente esta afirmação. **[0,5 valores]**

6. Três cargas elétricas $Q_1 = 2{,}00$ μC, $Q_2 = -3{,}00$ μC e $Q_3 = 1{,}00$ μC estão situadas nos vértices de um triângulo equilátero, cujas arestas medem 10,0 cm. Determine o campo elétrico no ponto P, situado a meio da aresta que une as cargas $Q_1$ e $Q_2$. Use $K = 8{,}99 \times 10^9$ N m$^2$C$^{-2}$. **[2,5 valores]**

7. Uma carga $Q_1 = 2{,}0\mu C$ está localizada no ponto $(-d, 0)$ de um sistema de coordenadas cartesianas $(x, y)$. Uma segunda carga $Q_2 = -3{,}0\mu C$ está localizada no ponto $(d, 0)$. Sabendo que $d = 10$ cm e que $K = 8{,}99 \times 10^9$ N m$^2$C$^{-2}$, determine:
   a. A intensidade do campo elétrico no ponto $(0, d)$. **[2,5 valores]**
   b. O potencial elétrico nesse mesmo ponto. **[1 valor]**
   c. O trabalho que é necessário realizar para transportar uma carga $q = -0{,}010$ μC do infinito para o ponto $(0, d)$. **[1,5 valores]**

8. Considere uma esfera carregada de raio $R = 10\ \text{cm}$, cuja carga $Q = 2{,}0\ \mu\text{C}$ se encontra uniformemente distribuída.
   a. Usando a lei de Gauss, mostre que o campo elétrico dentro e fora da esfera é dado pelas expressões $\vec{E}_1 = K\frac{Q}{R^3}r\vec{e}_r$ e $\vec{E}_2 = K\frac{Q}{r^2}\vec{e}_r$, respetivamente, onde $r$ é a distância até ao centro da esfera e $\vec{e}_r$ é um vetor unitário radial, que aponta do centro da esfera para fora. **[1,5 valores]**
   b. Determine o potencial elétrico no ponto P, que se encontra à distância de $R_1 = 5{,}0\ \text{cm}$ do centro da esfera. Assuma que o potencial é nulo no infinito e use $K = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\text{C}^{-2}$. **[1,5 valores]**

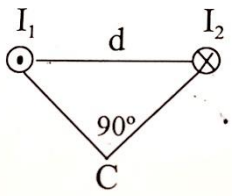
9. Um cilindro oco, infinitamente longo, de raio interior $R$ e raio exterior $2R$, está uniformemente carregado (carga $Q$ por comprimento $L$).
   a. Mostre que na região $R < r < 2R$, onde $r$ é a distância medida a partir do eixo do cilindro, a intensidade do campo elétrico é dada pela expressão $E = \frac{Q/L}{6\pi\varepsilon_0 R^2}\left(r - \frac{R^2}{r}\right)$. **[1,5 valores]**
   b. Sabendo que na superfície exterior do cilindro o potencial é $\phi = \phi_0$, onde $\phi_0$ é constante, obtenha a expressão analítica para o potencial na superfície interior. **[1,5 valores]**

10. Considere um condensador plano, cujas placas se encontram à distância $d = 250\ \text{mm}$ uma da outra. O potencial na placa carregada positivamente é $\Phi_+ = 500\ \text{V}$ e na outra é $\Phi_- = -500\ \text{V}$. Para o eletrão, use $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$ e $q_e = -1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
   a. Mostre que a intensidade do campo elétrico entre as placas é $E = 4{,}00 \times 10^3\ \text{V/m}$. **[0,5 valores]**
   b. Se um eletrão for largado, com velocidade inicial nula, de um ponto muito próximo da placa carregada negativamente, qual a sua velocidade quando atinge a outra placa? **[1 valor]**
   c. Suponha que, quando o eletrão chega a meio do percurso entre as duas placas, o campo elétrico se torna, repentinamente, igual a zero e que, nesse mesmo instante, é aplicado um campo magnético uniforme, perpendicular à trajetória do eletrão. Qual deverá ser a intensidade do campo magnético para que o eletrão descreva uma trajetória circular de raio $R = 10{,}0\ \text{mm}$? **[1 valor]**

11. Dois condutores retilíneos, paralelos, situados à distância de $d = 100\ \text{mm}$ um do outro, são percorridos por correntes do mesmo sentido, mas intensidades diferentes $I_1 = 2{,}0\ \text{A}$ e $I_2 = 3{,}0\ \text{A}$. Determine a direção, sentido e intensidade do campo magnético num ponto situado no segmento de reta que une os dois condutores, à distância $L = 30\ \text{mm}$ do condutor percorrido pela corrente $I_1$. Use $\mu_0 = 1{,}257 \times 10^{-6}\ \text{N/A}^2$. **[2 valores]**

12. Um conjunto de $100$ fios condutores retilíneos e longos são colocados lado a lado, formando um cilindro de raio $R = 1{,}0\ \text{cm}$. Sabendo que cada fio condutor transporta uma corrente elétrica de $1{,}0\ \text{A}$ e que todas as correntes têm o mesmo sentido, determine a força magnética por unidade de comprimento que atua num fio situado a $1{,}0\ \text{cm}$ do eixo do cilindro. Use $\mu_0 = 1{,}257 \times 10^{-6}\ \text{N/A}^2$. **[2 valores]**

13. Dois condutores paralelos, localizados à distância $d = 100$ mm um do outro, são percorridos por correntes elétricas de sentido oposto e intensidades $I_1 = 1{,}00$ A e $I_2 = 2{,}00$ A. Sabendo que a intensidade do campo magnético criado por um condutor retilíneo percorrido por uma corrente $I$ a uma distância $r$ é dada pela expressão $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, onde $\mu_0 = 1{,}257 \times 10^{-6}\ \mathrm{N/A^2}$ é a permeabilidade magnética do vácuo, determine:




   a. A força de repulsão, por unidade de comprimento, entre os dois condutores. **[2,5 valores]**
   b. A intensidade do campo magnético no ponto $C$. **[2,5 valores]**